

Přijímací zkouška z matematiky

Fakulta elektrotechnická ČVUT — vzorová varianta NOVA06

Pokyny. Test obsahuje 15 úloh, u každé je právě jedna z pěti odpovědí **a)–e)** správná. Úlohy 1–10 za 1 bod, úlohy 11–15 za 2 body (maximum 20 bodů). Časový limit 70 minut, bez kalkulačky a tabulek. *Pozor na definiční obory a podmínky, na směr nerovností u logaritmů a na znaménka.*

ČÁST 1 — ZADÁNÍ

1. Pro $x \in (1, 2)$ je výraz $\sqrt{x^2 - 2x + 1} + \sqrt{x^2 - 4x + 4}$ roven (1 b.)

- a) $2x - 3$
- b) $3 - 2x$
- c) $2x - 1$
- d) 1
- e) $|2x - 3|$

2. Výraz $\frac{a^3 - 1}{a^2 - 1}$ je roven (1 b.)

- a) $\frac{a^2 + a + 1}{a + 1}$, pokud $a \neq 1 \wedge a \neq -1$
- b) $\frac{a^2 + a + 1}{a + 1}$, pokud $a \neq -1$
- c) $\frac{a^2 + a + 1}{a - 1}$
- d) $\frac{a + 1}{a^2 + a + 1}$
- e) $a^2 + a + 1$

3. Množinou všech řešení nerovnice $\log_{1/2}(x - 1) > -2$ je (1 b.)

- a) $(5, \infty)$
- b) $(1, 5)$
- c) $(-\infty, 5)$
- d) $\langle 1, 5 \rangle$
- e) $(1, \infty)$

4. Hodnota $\operatorname{tg} 22,5^\circ$ je (1 b.)

- a) $\sqrt{2} + 1$
- b) $1 - \sqrt{2}$
- c) $\sqrt{2} - 1$
- d) $\frac{\sqrt{2} - 1}{2}$
- e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

5. Zlomek v základním tvaru, který je roven periodickému číslu $0,\overline{25}$ (tj. $0,252525\dots$), je (1 b.)
- a) $\frac{25}{100}$
 - b) $\frac{5}{18}$
 - c) $\frac{1}{4}$
 - d) $\frac{25}{90}$
 - e) $\frac{25}{99}$
6. Komplexní číslo $(1 - i)^{10}$ je rovno (1 b.)
- a) $-32i$
 - b) $32i$
 - c) 32
 - d) -32
 - e) $-32 - 32i$
7. Člen nezávislý na x v rozvoji výrazu $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^6$ je roven (1 b.)
- a) -240
 - b) 60
 - c) 240
 - d) 15
 - e) 480
8. Do krychle o hraně délky 6 je vepsána koule. Objem této koule je (1 b.)
- a) 288π
 - b) 108π
 - c) 9π
 - d) 36π
 - e) 72π
9. Vektory $\vec{u} = (t, 2)$ a $\vec{v} = (3, t - 1)$ jsou navzájem kolmé právě tehdy, když (1 b.)
- a) $t = -\frac{2}{5}$
 - b) $t = \frac{2}{5}$
 - c) $t = 2$
 - d) $t = \frac{2}{3}$
 - e) $t = -2$
10. Graf funkce $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$ protíná osu x v bodě (1 b.)

- a) $[0, -3]$
- b) $\left[\frac{3}{2}, 0\right]$
- c) $[0, 3]$
- d) graf osu x neprotíná
- e) $\left[-\frac{3}{2}, 0\right]$

11. Přímka $y = x + c$ je tečnou ke kružnici $x^2 + y^2 = 8$ právě tehdy, když (2 b.)

- a) $c = 4$
- b) $c = \pm 2\sqrt{2}$
- c) $c = \pm 4$
- d) $c = \pm 8$
- e) $c = \pm 2$

12. Součin všech řešení rovnice $(\log x)^2 - 3 \log x + 2 = 0$ (dekadický logaritmus) je (2 b.)

- a) 1000
- b) 110
- c) 100
- d) 10
- e) 3

13. Ze skupiny 6 mužů a 4 žen se má vybrat čtyřčlenná komise tak, aby v ní byly právě dvě ženy. Počet možností je (2 b.)

- a) 210
- b) 60
- c) 36
- d) 120
- e) 90

14. Pravidelný čtyřboký jehlan má výšku 4 a podstavnou hranu délky 6. Tangens odchylky boční hrany od roviny podstavy je (2 b.)

- a) $\frac{4}{3}$
- b) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
- c) $\frac{2}{3}$
- d) $\frac{\sqrt{2}}{3}$
- e) $\frac{3}{2\sqrt{2}}$

15. Počet společných bodů paraboly $y = x^2 - 4x + 5$ a přímky $y = 2x - 3$ je (2 b.)

- a) 1
- b) 0
- c) nekonečně mnoho
- d) 2
- e) 3

ČÁST 2 — ŘEŠENÍ

Úloha 1. $\sqrt{x^2 - 2x + 1} = |x - 1|$, $\sqrt{x^2 - 4x + 4} = |x - 2|$. Pro $x \in (1, 2)$ je $x - 1 > 0$ a $x - 2 < 0$, tedy $|x - 1| + |x - 2| = (x - 1) + (2 - x) = 1$ — výsledek je konstantní. **Výsledek: d) 1.**

Úloha 2. $\frac{a^3 - 1}{a^2 - 1} = \frac{(a - 1)(a^2 + a + 1)}{(a - 1)(a + 1)} = \frac{a^2 + a + 1}{a + 1}$. Podmínky ze jmenovatele $a^2 - 1$: $a \neq 1 \wedge a \neq -1$. (Past: i když se $(a - 1)$ vykrátí, hodnota $a = 1$ musí zůstat vyloučena.) **Výsledek: a).**

Úloha 3. Definiční obor $x > 1$. Základ $\frac{1}{2} < 1$, logaritmus je *klesající*, proto se nerovnost *obráť*: $x - 1 < (\frac{1}{2})^{-2} = 4$, tedy $x < 5$. Spolu s $x > 1$ dostaneme $(1, 5)$. **Výsledek: b) (1, 5).**

Úloha 4. Vzorec pro poloviční úhel: $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$ s $\alpha = 45^\circ$: $\operatorname{tg} 22,5^\circ = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{(2 - \sqrt{2})\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{2} - 2}{2} = \sqrt{2} - 1$. **Výsledek: c) $\sqrt{2} - 1$.**

Úloha 5. $0,25$ je součet nekonečné geometrické řady s $a_1 = \frac{25}{100}$ a $q = \frac{1}{100}$: $\frac{25/100}{1 - 1/100} = \frac{25/100}{99/100} = \frac{25}{99}$. **Výsledek: e) $\frac{25}{99}$.**

Úloha 6. $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$, proto $(1 - i)^{10} = ((1 - i)^2)^5 = (-2i)^5 = (-2)^5 i^5 = -32i$ (neboť $i^5 = i$). **Výsledek: a) $-32i$.**

Úloha 7. Obecný člen $\binom{6}{k}(x^2)^{6-k} \left(-\frac{2}{x}\right)^k = \binom{6}{k}(-2)^k x^{12-3k}$. Nezávislost na x : $12 - 3k = 0 \Rightarrow k = 4$, člen $\binom{6}{4}(-2)^4 = 15 \cdot 16 = 240$. **Výsledek: c) 240.**

Úloha 8. Vepsaná koule má průměr roven hraně, tj. $r = 3$. Objem $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi$. (Past: $r = 6$ by dalo 288π .) **Výsledek: d) 36π .**

Úloha 9. Kolmost $\Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$: $3t + 2(t - 1) = 5t - 2 = 0 \Rightarrow t = \frac{2}{5}$. **Výsledek: b) $t = \frac{2}{5}$.**

Úloha 10. Průsečík s osou x má $y = 0$, tedy čitatel $2x + 3 = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$ (a $x \neq 1$ je splněno). Bod $[-\frac{3}{2}, 0]$. (Past: $[0, -3]$ je průsečík s osou y .) **Výsledek: e) $[-\frac{3}{2}, 0]$.**

Úloha 11. Tečna $\Leftrightarrow$ vzdálenost středu $O = [0, 0]$ od přímky $x - y + c = 0$ je rovna poloměru $r = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$: $\frac{|c|}{\sqrt{1+1}} = 2\sqrt{2} \Rightarrow |c| = 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 4 \Rightarrow c = \pm 4$. **Výsledek: c) $c = \pm 4$.**

Úloha 12. Substituce $t = \log x$: $t^2 - 3t + 2 = 0 \Rightarrow (t - 1)(t - 2) = 0 \Rightarrow t = 1$ nebo $t = 2$, tedy $x = 10$ a $x = 100$. Součin $10 \cdot 100 = 1000$. **Výsledek: a) 1000.**

Úloha 13. Dvě ženy ze čtyř: $\binom{4}{2} = 6$. Dva muži ze šesti: $\binom{6}{2} = 15$. Podle pravidla součinu $6 \cdot 15 = 90$. (Past: $\binom{10}{4} = 210$ ignoruje podmínku.) **Výsledek: e) 90.**

Úloha 14. Pata výšky je ve středu podstavy; vzdálenost ke vrcholu podstavy je polovina úhlopříčky $\frac{a\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$. Boční hrana svírá s podstavou úhel, jehož $\operatorname{tg} = \frac{v}{3\sqrt{2}} = \frac{4}{3\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{6} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. (Past: $\frac{4}{3}$ vznikne použitím apotémy 3, což platí pro boční stěnu, ne hranu.) **Výsledek: b) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.**

Úloha 15. Položíme rovno: $x^2 - 4x + 5 = 2x - 3 \Rightarrow x^2 - 6x + 8 = 0$. Diskriminant $D = 36 - 32 = 4 > 0$, rovnice má dva různé kořeny ($x = 2$ a $x = 4$), takže parabola a přímka mají dva společné body. **Výsledek: d) 2.**

ČÁST 3 — KLÍČ

dabceacdbecaebd